

El cuerpo que afina

Qué es esto y por qué importa

Hay una pregunta que la tribu viene rumiando desde que el Beacon empezó a sonar con cuerpos delante de la cámara: ¿por qué el movimiento controla el sonido *desde afuera* — como un dedo que aprieta una tecla invisible — y no *desde adentro*, como algo que el sonido escucha del cuerpo? El modo actual del harmonic-weaver convierte las muñecas en punteros sobre teclados virtuales. Funciona, suena, se deja aprender. Pero trata al cuerpo como un ratón.

La propuesta de Nicolás es otra cosa: que el sistema *observe cómo se mueve* el cuerpo — sus aceleraciones, sus frenados, sus direcciones, su ritmo — y calcule un único dato por articulación: consonancia. Un movimiento consonante hace sonar su armónico afinado. Un movimiento que se frena contra resistencia lo desafina hacia el grave. Un movimiento que se acelera por iniciativa propia, en desfase con el resto, lo desafina hacia el agudo. Entre los modos afinados y los desafinados, un cuerpo en movimiento puede recorrer todo el continuo de frecuencias. Una bailarina o un artista marcial harían sonar el sistema en función de la eficiencia de sus movimientos — y los movimientos que percibimos como bellos por su eficacia serían, literalmente, los que suenan afinados.

Esta investigación fue a buscar tres cosas: si alguien ya hizo algo parecido (y qué aprendió), qué matemática sostiene la intuición, y qué hace falta construir. Las respuestas resultaron mejores de lo esperado: la intuición tiene teoría detrás, la teoría tiene matemática, la matemática tiene literatura empírica, y el setenta por ciento del camino de código ya existe en los repos de la tribu.

El hueco es real — y la literatura lo estaba pidiendo

Cuatro décadas de sistemas movimiento→música han explorado casi todo el espacio de diseño, y este punto específico está vacío. Nadie ha publicado un sistema que mapee la calidad del movimiento a la desafinación continua de una serie armónica. Los vecinos más cercanos validan las piezas por separado: OtoKin, un sistema sueco de danza, documentó el fracaso del pitch continuo derivado del movimiento — lo llamaron “glissando hell”, el infierno del glissando, porque sin anclas el sonido resbala y el performer no puede afinar — y lo resolvió anclando el pitch a una serie fija que sólo se actualiza cuando la aceleración cruza un umbral. Adaptun, de William Sethares, desafina parciales en tiempo real, pero en la dirección opuesta: para *minimizar* la disonancia. EyesWeb, el linaje de Antonio Camurri en Génova, lleva veinticinco años computando descriptores de calidad de movimiento — cantidad de movimiento, fluidez, impulsividad — desde video, con validación perceptual publicada.

El modo consonancia combina exactamente los dos remedios conocidos contra los males conocidos: la serie fija como ancla cognitiva (evita el infierno del glissando) y la calidad del movimiento como fuente de control (evita la pobreza del teclado virtual). Y no es una corazonada nuestra: la teoría canónica del mapeo instrumental — Hunt, Wanderley y Kirk, más de cuatro mil tests de usuarios — midió que los mapeos complejos basados en derivadas del gesto rinden mejor que los uno-a-uno y *siguen mejorando con la práctica*, mientras los simples se estancan y frustran. Su recomendación textual para la siguiente generación de instrumentos fue usar derivadas del input relacionadas con la energía del performer. La tesis del modo consonancia es esa recomendación, tomada al pie de la letra.

La teoría ya estaba escrita — en HIT

La definición de consonancia que la Harmonic Information Theory construyó — Nicolás con Mariano — resulta ser, sin forzarla ni un milímetro, la definición que este modo necesita. HIT dice que la consonancia no es una propiedad de un ratio numérico aislado: es un logro relacional, un acople estable entre procesos oscilatorios dentro de un sistema concreto, con baja carga correctiva. El intervalo es el portador mínimo porque dos frecuencias pueden entrar en relación y de la relación viene la interferencia, el patrón, la captación diferencial.

Ahora mírese el cuerpo. Cada articulación es un proceso cuasi-oscilatorio: sus ciclos de aceleración y frenado son oscilaciones, y el cuerpo entero tiene un ritmo global que HarMoCAP ya mide (tempo, fase del beat). La serie armónica del instrumento es el otro proceso oscilatorio. La consonancia del movimiento es, entonces, el régimen en que ambos procesos alcanzan acople estable: la energía cinemática que entra en una articulación es diferencialmente captada por el sistema sin residuo no resuelto. Cuando eso ocurre, el armónico suena afinado. Cuando la articulación impone carga correctiva — frenado que disipa energía sin transferirla, bombeo que inyecta energía que el resto del cuerpo no puede absorber — el detuneo es el registro audible de esa carga.

Y el criterio fenomenológico que propuso Nicolás — los movimientos que dan placer visual por su eficacia y sensualidad — tiene su lugar exacto en la teoría: la hipótesis H5 de HIT dice que los sistemas biológicos poseen sensibilidad funcional a la organización consonante, y el Capítulo 9 identifica el afecto con el registro de la diferencia entre organizaciones de mayor y menor fricción. El placer visual ante un movimiento eficiente no es metáfora de la consonancia: es su instancia fenoménica en el observador. Medir la matemática de ese placer es, literalmente, hacer HIT experimental.

Coordinar es lo mismo que consonar

El hallazgo matemático más elegante de toda la investigación es que la coordinación motora y la consonancia armónica comparten ecuación. Los físicos que estudian sincronización (Kuramoto) y los neurocientíficos que estudian coordinación bimanual (Kelso y el modelo HKB) escriben lo mismo que los acústicos que estudian parciales: osciladores que se lockean en fase cuando el acople supera un umbral, con atractores, lenguas de Arnold y transiciones de fase. El phase-locking value que mide la coherencia de fase entre señales es estructuralmente idéntico al order parameter de Kuramoto.

Esto tiene una consecuencia de diseño directa: el parámetro de snap del modo consonancia — cuánto atrae el sistema la frecuencia de vuelta al modo afinado — es un ancho de lengua de Arnold. Un snap fuerte es un acople fuerte: el sistema tolera más desafinación sin perder el lock. Y hay evidencia musical humana: en cuartetos de cuerdas capturados con motion-capture, el grado de acople del balanceo corporal entre los cuatro músicos predice cuánto “buena” juzga el público la interpretación. Los cuerpos de los músicos ya se consonan entre sí; el modo consonancia hace audible lo que ya ocurre en silencio.

Lo que la matemática permite medir — y lo que no

El reporte matemático propuso cinco métricas candidatas por articulación, todas computables desde el stream de keypoints que HarMoCAP ya produce. La más validada para suavidad es SPARC (longitud de arco espectral del perfil de velocidad): la única que pasó las cuatro pruebas de validez en una comparación sistemática de treinta y dos métricas. La más consonante en espíritu es el PLV contra el beat global: cada articulación como oscilador lockeado al ritmo del cuerpo. Para

pares de miembros, la estabilidad de fase relativa captura los atractores de Kelso. Para gestos balísticos (patadas, golpes, kata), la continuidad de la transferencia de energía proximal→distal mide la eficiencia de la cadena cinemática. Y una quinta, más especulativa: el error de predicción de un modelo simple — la consonancia como baja sorpresa.

Pero la pieza semántica central, la que distingue el grave del agudo, es la más simple: la potencia mecánica firmada de cada articulación, el producto punto de su aceleración por su velocidad. Negativa: la articulación está siendo frenada, la energía entra y se disipa — detunea grave. Positiva y fuera de fase con el ritmo global: la articulación bombea energía que el sistema no absorbe — detunea agudo. La intuición original de Nicolás, convertida en una línea de código.

Hay una trampa cuantificada que hay que respetar: a treinta cuadros por segundo, cada derivada multiplica el ruido de cámara por treinta. El jerk crudo es inutilizable; con las ventanas de suavizado que HarMoCAP ya implementa, baja a terreno usable. Y una advertencia empírica contra la intuición ingenua: “suave = bello” está contestado. En danza, los perfiles de velocidad variados pero predecibles se perciben más bellos que los uniformes, y el virtuosismo incluye explosividad. La consonancia a medir es coordinación y eficiencia y predecibilidad — no suavidad cruda. Una pausa coreográfica no es disonancia; un frenado contra resistencia, sí.

Laban: dónde sí y dónde no

A Nicolás le habían mencionado a Laban, y la investigación fue a verificar qué parte de Laban es legítima para este proyecto. La respuesta es precisa y sorprendente: el anclaje canónico NO es Effort — es Space Harmony, la Choreutics. Effort (Peso, Tiempo, Espacio, Flujo) describe la intención interna hacia el uso de la energía; es cualitativo, encarnado, y su confiabilidad entre observadores certificados es la más débil de todo el sistema. Los CMAs mismos reportan que Flujo requiere información de tensión muscular que ninguna cámara ve. Los proxies cinemáticos que HarMoCAP ya emite como “laban_*” son práctica estándar honesta del campo — todos los papers dicen “proxy” o “correlato”, nunca “medición Laban” — y el disclaimer del schema del repo es exactamente lo que la literatura pide.

Pero Laban tiene otra rama, la Choreutics, construida explícitamente con metáforas musicales: escalas coreúticas análogas a escalas musicales, la “ley de los acordes de dirección espacial”, una Harmonielehre del movimiento, la kinesfera organizada sobre los sólidos platónicos, la “posición falsa” glosada como nota falsa. Para un proyecto que quiere hablar de consonancia del movimiento, el linaje labaniano legítimo es ese — el espacial-armónico, no el del esfuerzo intencional. Y la asignación por distalidad que propone el diseño (muñecas a los parciales altos) tiene eco choreútico: la kinesfera se organiza por alcance desde el centro, como el espectro se organiza por detalle desde la fundamental.

El oído: qué pasa cuando un armónico se desafina

El reporte psicoacústico hizo las cuentas completas y el resultado es una confirmación con una corrección. Confirmación: la curva de disonancia de Sethares — la versión computable de Helmholtz y Plomp-Levelt — predice exactamente el arco expresivo buscado. La rugosidad máxima entre dos tonos ocurre cuando su diferencia es aproximadamente un cuarto del ancho de banda crítica; para la serie de cuarenta hertz, eso cae entre dieciocho y veintisiete hertz. El tope de la regla de Nicolás ($\pm 50\%$ del gap, o sea ± 20 Hz) aterriza justo sobre el pico de rugosidad. El recorrido desde afinado hasta el tope barre los tres regímenes de Helmholtz: batido lento percibido como vibrato u

ondulación, rugosidad máxima, y finalmente segregación en dos alturas distintas. La semántica del diseño — cuanto más disonante el movimiento, más áspero el sonido — es psicoacústica sólida.

La corrección: el tope completo es demasiado para los armónicos medios. A ± 20 Hz, el segundo armónico se desvía un veinticinco por ciento de su frecuencia y el oído lo segrega del complejo: ya no suena como el armónico desafinado sino como otra nota. La banda donde el detuneo se siente expresivo (batido, coro, tensión) sin romper la fusión es bastante menor: del orden de ± 15 a ± 70 cents. La recomendación es que el límite sea configurable por armónico y se calibre contra la percepción en los experimentos, en vez de hardcodear el tope teórico.

La aritmética de la regla fue verificada dos veces de forma independiente: la fórmula $f' = n \cdot f_1 \cdot (1 + d/2n)$ reproduce exactamente los ejemplos de Nicolás (40 va de 20 a 60; 80 va de 60 a 100), es simétrica en hertz y asimétrica en cents por la geometría logarítmica, y mosaica el continuo de frecuencias sin huecos ni solapes. La promesa de que “un cuerpo moviéndose puede activar todo el continuo” es aritméticamente cierta. Y el snap debe ser una atracción continua proporcional — el patrón Melodyne — y no un imán binario: la percepción categórica de intervalos hace que las correcciones de decenas de cents cerca del modo afinado sean imperceptibles, o sea que se sientan expresivas en vez de erróneas.

Lo que hay que construir (poco) y lo que ya existe (mucho)

El inventario de código fue quirúrgico. HarMoCAP ya entrega los diecisiete keypoints suavizados con filtro One-Euro, estados de validez por keypoint, tempo y fase de beat globales, y grabación determinística en jsonl. El weaver ya tiene la arquitectura de geometría/activación con trece transforms y ocho operadores — incluidos gate con histéresis, pad_dwell y slew_limiter, que son exactamente las piezas del snap — y el patrón de expander de geometría probado en bands-v1. El motor de audio del shaper *ya puede* modular la frecuencia de cada voz por bloque con fase continua.

El hueco crítico es uno solo: las voces del shaper controladas por envolvente están fijadas a la frecuencia del armónico ($f_1 \cdot N$) y el contrato OSC no expone ninguna capability de detuneo. Hay que agregarla: wire, handler, store que no sea pisado por el lock armónico, bump de versión del contrato, default seguro y slew. Es un trabajo acotado de días, no de meses. El spatializador (beacon.scd) tiene sus frecuencias horneadas en el SynthDef y queda descartado como destino del detuneo — decisión de diseño que el reporte recomienda y que conviene aprobar explícitamente.

Hay una trampa menor documentada para el futuro modo offline: el harness de replay del weaver exige escrituras arp_* en el modo de replay; una escena consonance sin rutas arp fallaría ese assert. Se relaja el gate o se incluye una ruta dummy.

El experimento que le mide la matemática al placer

La propuesta original de Nicolás — usar movimientos que identificamos como consonantes porque nos dan placer visual, y medirles la matemática — se convirtió en un protocolo ejecutable esta semana, con comandos verificados contra los parsers reales de los repos. Doce a dieciocho clips de veinte a sesenta segundos, un sujeto por clip, en tres categorías balanceadas: consonante-experto (bailarina, artista marcial — la práctica de rope-flow del propio Nicolás quedó nominada como candidato, y el manuscrito HIT ya la menciona como archivo físico del evento de activación), neutro-cotidiano (caminar, estirar), y disonante-deliberado (el mismo performer ejecutando movimientos torpes, frenados, arrítmicos a propósito — mismo performer para controlar el factor cuerpo/estilo). Cada clip se pasa offline por HarMoCAP a jsonl; un script nuevo de unas doscientas líneas computa

las métricas candidatas por frame y articulación; y el equipo hace ratings ciegos en escala uno a siete con al menos tres evaluadores y dos pasadas. La correlación de Spearman entre las métricas y los ratings calibra los pesos de la fórmula de consonancia — pesos que deliberadamente no se fijaron a priori, porque fijarlos a priori sería exactamente el error que el experimento existe para evitar.

Lo que queda en manos de Nicolás

Seis decisiones cierran la investigación y abren la implementación: la tabla de mapeo anatómico (punto medio de caderas como fundamental, con la alternativa de cadena cinemática pura documentada); el límite de detuneo (global teórico o por armónico calibrado a fusión); el snap inicial (parámetro global s más deadband con histéresis); la forma exacta del drive de detuneo; el corpus del baseline (quiénes performan, consentimientos); y la confirmación del shaper como único destino del detuneo. Todo está tabulado en el CROSS_REPORT, sección H.

El Beacon nació como instrumento que suena cuando un cuerpo ocupa un lugar. Este modo lo convertiría en instrumento que suena *afinado* cuando un cuerpo se mueve bien. La diferencia entre ocupar y moverse es la diferencia entre posición e información — y eso, en la lengua de la tribu, ya tiene nombre.